

系統分析與設計

Milestone 4

組別：Group 4

專案名稱：米特寶寶 (LINE 智慧會議助理)

日期：2026 年 6 月 13 日

目錄

1. GitHub Repo 連結	3
2. 核心功能.....	3
3. User Story Mapping.....	3
4. BPMN (三個主要流程)	4
4.1. 會議排程流程	4
4.2. 自動會議摘要流程.....	4
4.3. Google OAuth 授權流程	5
5. EER 資料庫圖與主要資料表說明.....	5
6. Open API 文件.....	7
7. 測試報告.....	8
7.1. 測試檔案列表	8
7.2. 手動測試紀錄 (RAG 系統)	9
測試問題與結果	9
8. Project Management Tracking	10
8.1. 使用 Trello 進行專案進度管理	10

1. GitHub Repo 連結

<https://github.com/HenryLin1101/meet-baby.git>

2. 核心功能

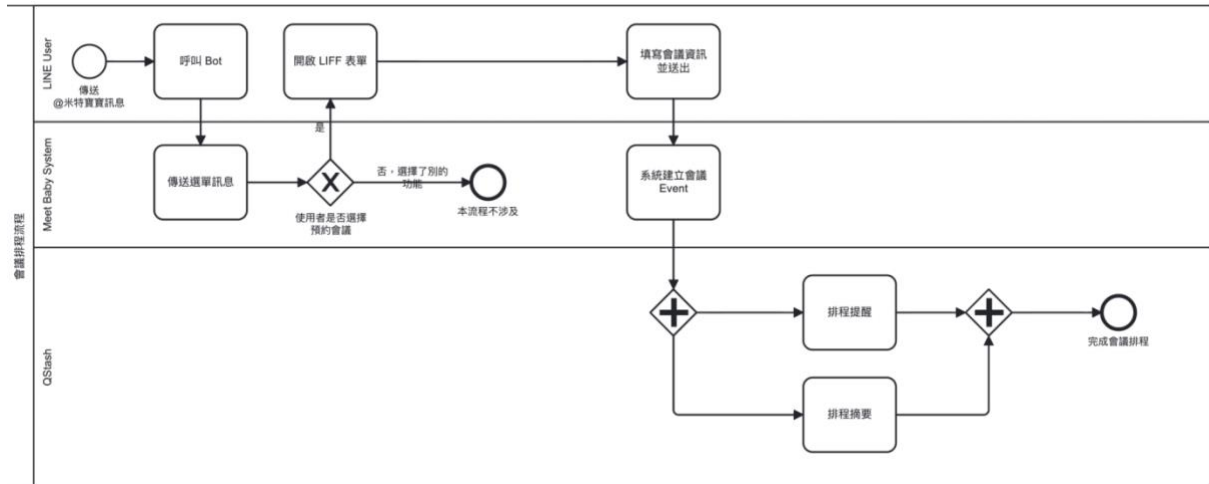
功能	說明
會議建立與管理	在 LINE 群組內透過 LIFF 介面建立 / 修改 / 取消會議，並同步至 Google Calendar
自動會議摘要	偵測 Google Drive 中的逐字稿後，自動生成會議摘要與待辦清單
RAG 智慧查詢	將會議摘要與 Drive 文件向量化，讓使用者以自然語言查詢歷史會議內容
Google Drive 檔案管理	機器人加入群組與建立會議時自動建立對應 Drive 資料夾，供成員集中管理檔案
會議提醒	透過 QStash 排程，在會議開始前的指定時間以 LINE 推播提醒參與者
代辦事項管理	從會議摘要自動擷取待辦事項並支援多人指派，於 LIFF Dashboard 追蹤

3. User Story Mapping

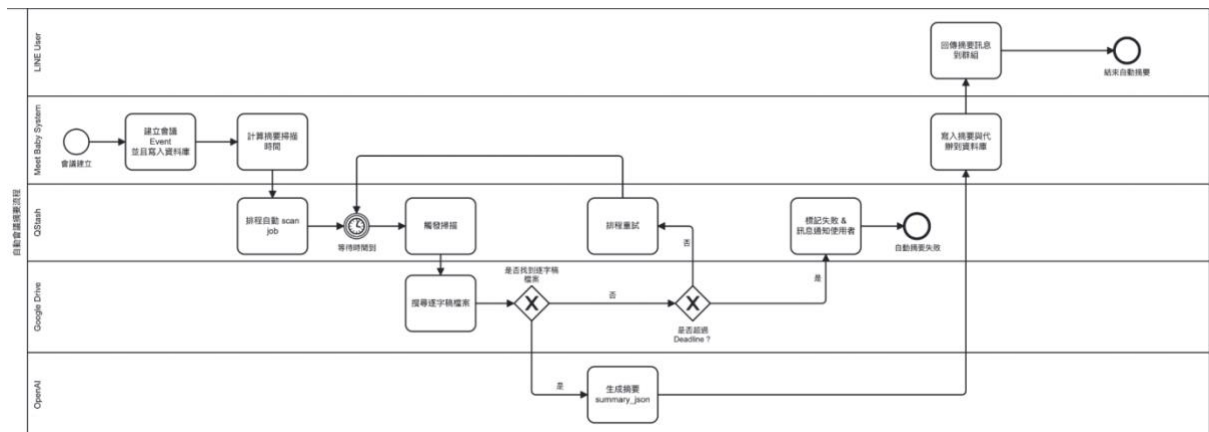


4. BPMN (三個主要流程)

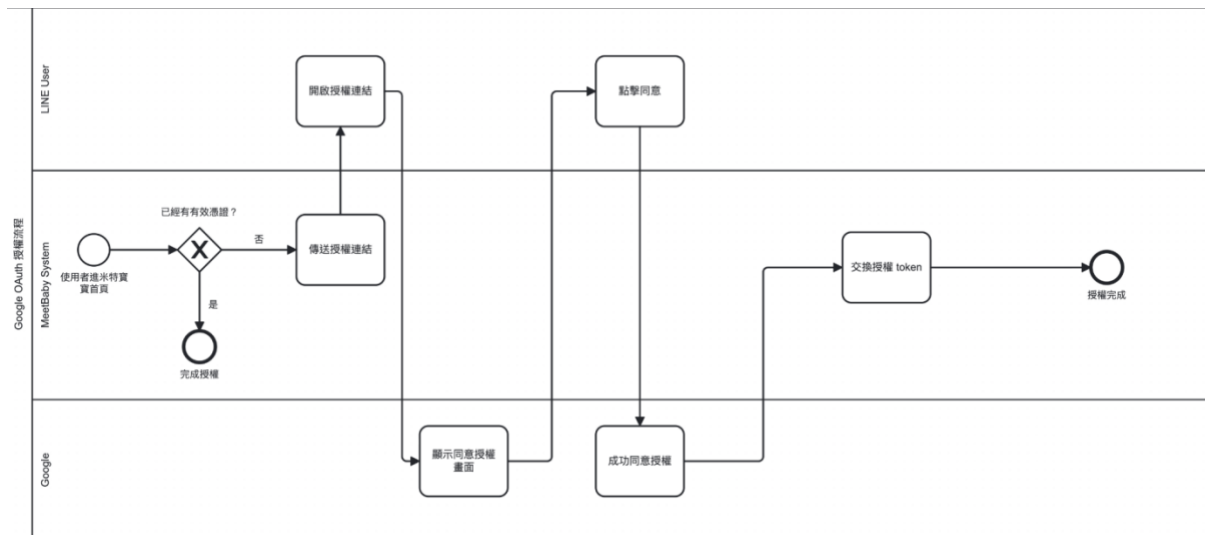
4.1. 會議排程流程



4.2. 自動會議摘要流程



4.3. Google OAuth 授權流程

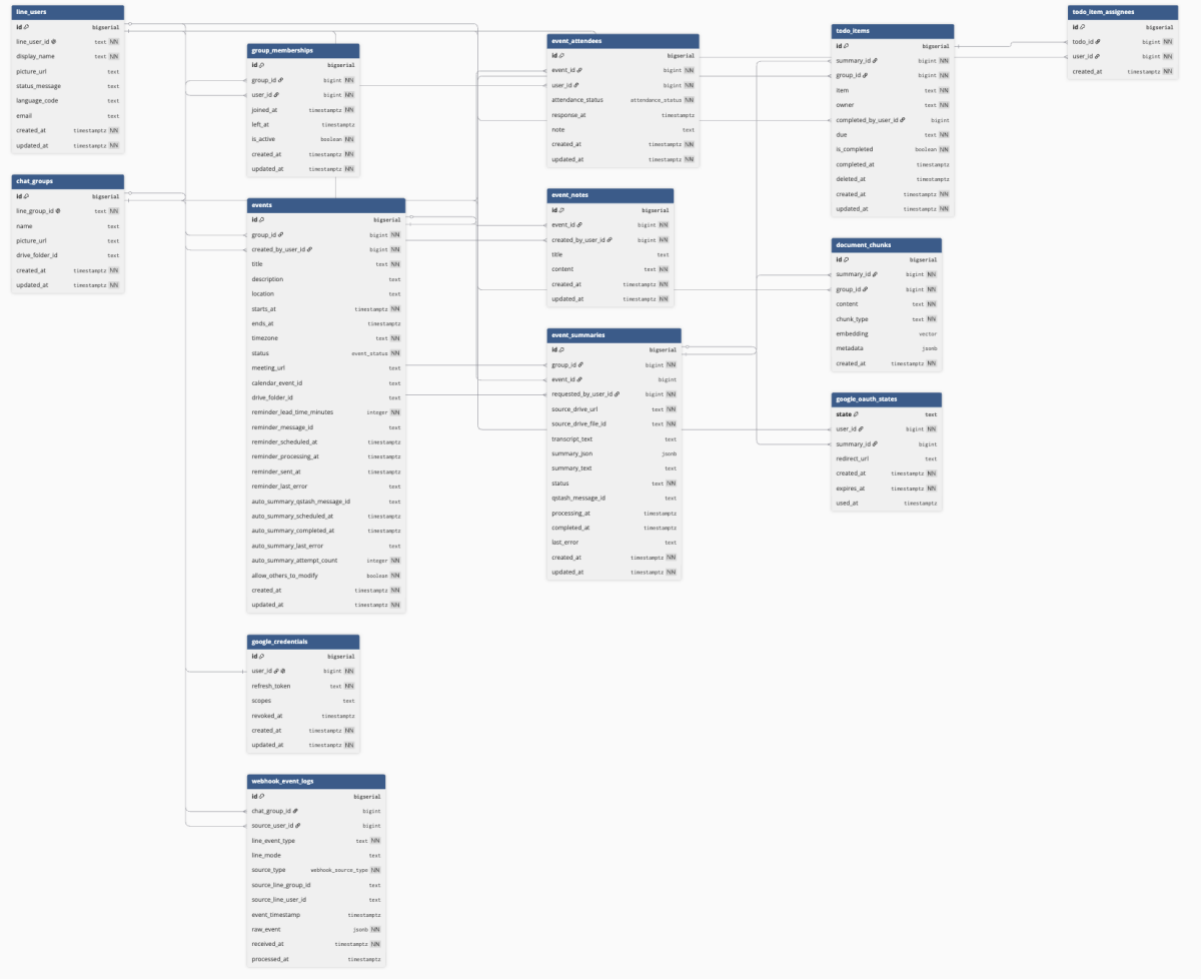


5. EER 資料庫圖與主要資料表說明

連結：<https://dbdiagram.io/d/meet-baby-EER-6a1be4bd2eeb2f46cd253260>

資料表	說明
line_users	LINE 使用者基本資料
chat_groups	LINE 群組 (含群組 Drive 資料夾 ID)
group_memberships	使用者與群組的多對多關係
events	會議事件 (含 Calendar / Drive 關聯)
event_attendees	會議參加者
event_summaries	會議摘要資訊
event_notes	會議筆記
todo_items	專案代辦事項
todo_item_assignees	代辦事項指派關聯資訊

document_chunks	RAG 向量資料 (pgvector)
drive_indexed_files	已索引的 Drive 檔案追蹤紀錄
google_credentials	使用者的 Google OAuth refresh token
google_oauth_states	Google OAuth 授權流程的 state 暫存
webhook_event_logs	LINE webhook 事件日誌



6. Open API 文件

Method	Endpoint	功能	認證
POST	/api/line	接收 Line webhook 功能	X-Line-Signature
GET	/api/dashboard	取得使用者所有群組與會議	LINE Bearer
GET	/api/events	取得會議列表	LINE Bearer
POST	/api/events	建立新會議	LINE Bearer
PATCH	/api/events/[id]	更新會議資訊	LINE Bearer
DELETE	/api/events/[id]	取消會議	LINE Bearer
GET	/api/todo-items	取得使用者所有群組的待辦事項	LINE Bearer
POST	/api/todo-items	建立待辦事項	LINE Bearer
PATCH	/api/ todo-items/[id]	更新待辦事項 / 標記完成	LINE Bearer
DELETE	/api/ todo-items/[id]	刪除待辦事項	LINE Bearer
GET	/api/group-members	取得群組成員列表	LINE Bearer
POST	/api/rag	RAG 智慧查詢歷史會議與文件	LINE Bearer
GET	/api/google/ calendar-scope	檢查 Google Calendar 授權狀態	LINE Bearer
POST	/api/google/oauth/ start	產生 Google OAuth 授權連結	LINE Bearer
GET	/api/google/oauth/ consent	Google OAuth 同意頁導向	-

GET	/api/google/oauth/callback	Google OAuth 回調處理	-
GET	/api/google/drive-folder	取得群組 Drive 資料夾連結	LINE Bearer
POST	/api/qstash/summary	執行會議摘要生成	QStash Signature
POST	/api/qstash/drive-scan	掃描 Drive 資料夾並 index 檔案	QStash Signature
GET	/api/qstash/drive-scan	掃描 Drive 資料夾並 index 檔案	-
POST	/api/qstash/event-reminder	發送會議提醒播送	QStash Signature
POST	/api/qstash/tactiq-scan	掃描 Tactiq 逐字稿	QStash Signature
GET/ POST/ DELETE	/api/admin/drive-scan-cron	管理用 Drive 掃描排程的查詢 / 建立 / 刪除	ADMIN_SECRET

7. 測試報告

7.1. 測試檔案列表

測試檔案	測試對象	測試類型
lib/ai/openai.test.ts	formatMeetingSummaryForLine	單元測試
lib/google/__tests__/drive.test.ts	copyFileToFolder	單元測試
lib/google/__tests__/driveAdmin.test.ts	createDriveFolder、 uploadTextAsGoogleDoc、 setDriveFolderPermission	單元測試
lib/google/driveTranscript.test.ts	Google Docs 逐字稿解析	單元測試
lib/google/__tests__/serviceAccount.test.ts	getServiceAccountKey	單元測試

lib/line/__tests__/meetingSelection.test.ts	parseMeetingSelection、 buildQuickRepliesFromOptions	單元測試
lib/reminders/schedule.test.ts	resolveReminderScheduleTime、 toUnixTimestampSeconds	單元測試
lib/summaries/schedule.test.ts	摘要排程時間計算	單元測試
lib/summaries/resolveTodoOwners.test.ts	matchOwnerToLineMember、 resolveActionItemOwners	單元測試

7.2. 手動測試紀錄 (RAG 系統)

測試日期：2026-06-06

測試文件：

- 米特寶寶專案提案書 (Google Doc)
- Kickoff 會議紀錄 (Google Doc)
- 中期檢討會議紀錄 (Google Doc)
- Sprint 規劃會議紀錄 (Google Doc)

測試問題與結果

測試問題	預期結果	實際結果
RAG 系統是什麼時候被提出來的，後來進展如何？	從提案 (3 月) 到中期 (5 月列為最高優先級) 的演進	正確引用三份文件，完整呈現演進脈絡。
專案一開始的時程規劃是什麼，後來有沒有調整？	原始四階段時程 + 中期調整後時程	完整列出兩個版本，並補充 Google Calendar sync 延後決議

8. Project Management Tracking

8.1. 使用 Trello 進行專案進度管理

專案進度看板 (Trello) : [米特寶寶專案看板連結](#)

